AKILLI DEPO YÖNETİM SİSTEMİ

Operatör El Kitabı

Pick-to-Light ile sipariş toplama · Sürüm 1.0

> **Bu kitapçık kimin için?**
> Depoda sipariş toplayan operatörler ve vardiya sorumluları için hazırlanmıştır. Sistemi ilk kez kullanacaklar baştan sona okumalı; deneyimli kullanıcılar **"Işık renkleri"** ve **"Sorun giderme"** bölümlerini el altında tutmalıdır.

Sorun yaşadığınızda önce bu kitapçıktaki "Sorun giderme" bölümüne bakın. Çözülmezse vardiya sorumlusuna bildirin — sistemdeki her işlem kayıt altındadır, hata yapmaktan çekinmeyin.

1. Sistem ne yapar?

Her ürünün kendi **kutusu** vardır ve her kutunun üzerinde bir **ışık** ile bir **onay butonu** bulunur. Bir sipariş başlatıldığında, o siparişte geçen ürünlerin kutuları yanar. Operatör ışığı yanan kutuya gider, ekranda yazan adedi alır ve butona basar. Buton basıldığı anda stok otomatik düşer; kağıt liste, elle sayım ve ayrı stok girişi yoktur.

> **Neden böyle?** Kağıt listeyle toplamada iki şey sık yaşanır: yanlış raftan ürün alınır ve stok kaydı günlerce gerçeği yansıtmaz. Işıkla yönlendirmede doğru kutu zaten yanar, stok da alındığı anda düşer.

2. Işık renkleri — en önemli bölüm

Renk	Anlamı	Ne yapmalısınız?
🟢 **YEŞİL**	Stok yeterli	Ekranda yazan adedi alın, kutunun butonuna basın. Normal akış budur.
🟠 **SARI**	Stok yeterli ama azaldı	Ürünü normal şekilde alın ve butona basın. **Ek olarak** sistem otomatik tedarik talebi açar; siz ayrıca bir şey yapmazsınız, yalnızca kutunun yakında boşalacağını bilin.
🔴 **KIRMIZI**	Stok yetersiz	**Hiçbir şey almayın.** O kutunun ışığı zaten yanmaz; sipariş "kilitli" duruma geçer ve alarm üretilir. Vardiya sorumlusuna bildirin.

> **Kural:** Işığı yanmayan kutudan ürün almayın. Aldığınızda stok kaydı ile raftaki gerçek adet birbirinden ayrışır; sistem bunu fark edemez. Yanlış kutunun butonuna basarsanız sistem bunu "beklenmeyen teyit" olarak kaydeder ve alarm üretir.

3. Toplama adımları

1. **Giriş yapın**
   Ekranda kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Her işlem sizin adınıza kaydedildiği için başkasının hesabıyla çalışmayın.

2. **Operatör ekranını açın**
   Sol menüden **Operatör Ekranı**'nı seçin. Bu ekran büyük puntoludur, birkaç metre uzaktan okunur ve yalnızca ışığı yanan kutuları gösterir.

3 Işığı yanan kutuya gidin

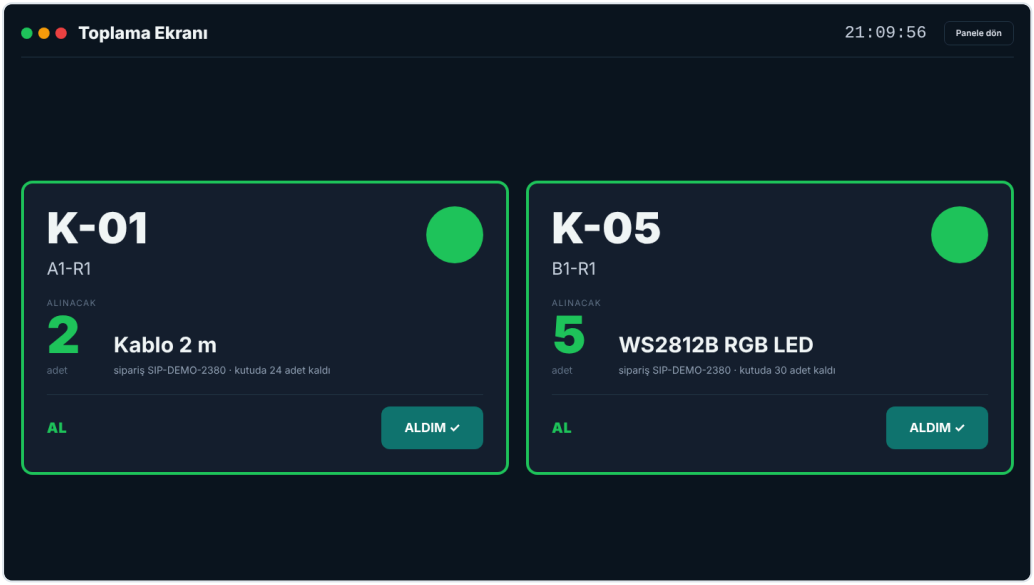
Ekranda kutu kodu (örneğin `K-01`), raf konumu (`A1-R1`) ve **alınacak adet** yazar. Kutunun üzerindeki ışık da aynı anda yanar.

4 Ürünü alın ve butona basın

Yazan adedi alın, kutunun üzerindeki onay butonuna basın. Işık söner, ekrandaki kart kaybolur, stok düşer. Birden fazla kutu yanıyorsa hepsini sırayla tamamlayın.

5 Sipariş tamamlanır

Siparişin bütün kalemleri teyit edildiğinde sipariş otomatik olarak "tamamlandı" olur. Ayrıca bir onay vermeniz gerekmez.



Operatör ekranı: alınacak adet en büyük yazıdır; sağ alttaki **ALDIM** düğmesi buton çalışmadığında kullanılır.

4. Özel durumlar

Buton çalışmıyor veya ışık yanıyor ama ürün alındı

Operatör ekranındaki **ALDIM ✓** düğmesine basın. Bu, kutudaki butona basmakla aynı işi yapar: stok düşer, ışık söner. Sistem bu teyidin ekrandan verildiğini kaydeder, böylece arızalı buton sonradan tespit edilebilir.

Kutu "çevrimdışı" görünüyor

Kutunun elektroniği sistemle konuşamıyor demektir (fiş çıkmış, Wi-Fi gitmiş olabilir). Çevrimdışı kutudaki stok yeni siparişlere dağıtılmaz. Önce kutunun fişini kontrol edin; 60 saniye içinde kendiliğinden geri dönmezse vardiya sorumlusuna bildirin.

Işık yandı ama bir süre sonra kendiliğinden söndü

Her ışık için teyit süresi vardır (varsayılan 5 dakika; toplama ekranında geri sayım görünür). Süre dolduğunda sistem o kalemi "beklemede"ye alır ve rezerve edilen stoğu iade eder — **yani stok kaybolmaz**. Siparişi yeniden başlatmak için vardiya sorumlusuna söyleyin.

Yanlış kutunun butonuna bastım

Panik yapmayın. Sistem o butonu bekleyen bir kalem olmadığı için teyidi işlemez; "beklenmeyen teyit" alarmı üretilir ve stok değişmez. Yine de vardiya sorumlusuna söyleyin: raftaki gerçek adet değişmiş olabilir.

Aynı butona iki kez bastım

Sorun değil. Sistem aynı kalem için ikinci teyidi yok sayar; stok iki kez düşmez.

Ekranda "SIRADA" yazıyor, ışık yanmıyor

O kutunun ışığı **başka bir sipariş için** yanıyor demektir. Bir kutu aynı anda yalnızca tek sipariş için yanar; aksi halde ekranda bir adet görünürken sistem başka bir adedi düşerdi. Öndeki toplama bitince sıradaki ışık **kendiliğinden** yanar, sizin bir şey yapmanız gerekmez. Kiosk ekranında kutunun üstünde "+2 sipariş sırada" gibi bir not görürsünüz.

"ACİL" işaretli sipariş

Acil siparişler aynı kutuyu bekleyen normal siparişlerin önüne geçer. Elinizdeki toplama yarıda kesilmez: yanan ışık söndürülmez, acil olan sıranın başına alınır.

Ekranda geri sayım görüyorum

Her yanan ışığın bir teyit süresi vardır (varsayılan 5 dakika). Geri sayım bittiğinde ışık söner ve rezerve edilen stok iade edilir — **stok kaybolmaz**, sipariş yeniden başlatılabilir. Son dakikada sayaç sarıya döner.

5. Sorun giderme

Belirti	Yapılacak
Sipariş başlattım, hiçbir ışık yanmadı	Kutular çevrimdışı olabilir veya stok yetersizdir (kırmızı). Toplama ekranında kalemin durumuna ve alarm satırına bakın.
Işık yanıyor ama kutu boş	Ürünü almayın, butona basmayın. Vardiya sorumlusuna bildirin: fiziksel sayım gerekir (**Stok Yönetimi → Sayım**).
Ekran güncellenmiyor	Sayfayı yenileyin (F5). Sorun sürerse bilgisayarın ağ bağlantısını kontrol edin.
Giriş yapamıyorum	Parolanızı kontrol edin. Art arda çok sayıda hatalı denemede sistem bir dakika bekletir. Hesabınız pasifleştirilmiş olabilir — sorumlunuza danışın.
Butona bastım, stok düşmedi	Ekranda kalem hâlâ "ışık yandı" görünüyorsa **ALDIM ✓** düğmesini kullanın. Tekrarlanıyorsa kutunun butonu arızalıdır; bildirin.

6. Vardiya sorumlusu için ek notlar

- **Mal kabul:** Stok Yönetimi ekranından "Mal kabul" ile gelen ürün adedi eklenir. Her giriş kim tarafından yapıldığıyla birlikte kaydedilir.
- **Sayım:** Raftaki gerçek adet sistemdekinden farklıysa "Sayım" ile düzeltin; fark otomatik olarak düzeltme hareketi şeklinde loglanır.
- **Alarmlar:** Alarm panelinde tip filtresi ve "tümünü okundu işaretle" vardır. Stok yok ve cihaz çevrimdışı alarmları öncelikli ele alınmalıdır.
- **Tedarik talepleri:** Sarı ışık otomatik talep açar; ürün depoya girdiğinde talep kendiliğinden kapanır.
- **Raporlar:** Ortalama toplama süresi, kırmızı oranı ve kutu yoğunluğu Raporlar ekranındadır. "Geçen ay" düğmesiyle veya tarih aralığı seçerek dönem raporu alınır; vardiya sonunda bakılması önerilir.
- **Toplu sipariş:** ERP veya Excel çıktısı `siparisNo;sku;miktar` biçiminde CSV olarak "Toplu Aktarma" ekranından aktarılır. Hatalı satır tüm aktarımı bozmaz, hangi siparişin neden atlandığı bildirilir.
- **Acil sipariş:** Sipariş girişinde öncelik "Acil" seçilirse o sipariş kutu sırasında öne geçer.
- **Arşivleme:** Devreden çıkan kutu veya artık kullanılmayan ürün silinmez, arşivlenir: toplamaya girmez ama geçmiş kayıtları durur.
- **Açık tema:** Depo aydınlatması parlaksa veya ekran gün ışığı alıyorsa sol alttaki **Açık tema** düğmesiyle beyaz zemine geçilir. Seçim o bilgisayarda hatırlanır; kiosk ekranı da aynı temayı kullanır.

- **Cihaz kurulumu:** Kutu & Cihaz ekranında her kutunun Wi-Fi sinyali, firmware sürümü ve MQTT adresi görünür; renkli düğmelerle ışık testi yapılır.
- **Hareket defteri:** Her stok değişikliğinin öncesi-sonrası adediyle kaydı buradadır. "Stok neden böyle?" sorusunun cevabı her zaman bu ekrandadır.

> **Asla yapılmaması gerekenler**
> - Işığı yanmayan kutudan ürün almak
> - Ürünü almadan butona basmak ("sonra alırım" diye)
> - Başka birinin hesabıyla giriş yapmak
> - Kırmızı ışıklı kalemi "idare eder" diyerek tamamlamaya çalışmak

---

Pick-to-Light Akıllı Depo Sistemi · Operatör El Kitabı v1.0 · Teknik ayrıntılar için depo içindeki `README.md` ve `docs/KURULUM.md`